



كلية العلوم
السملاية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA - MARRAKECH



Introduction à la Sécurité Informatique et Cryptographie

Pr. Abdelmoula ABOUHILAL

SINF – S5
2025/2026

Chapitre I : Notions de base de la sécurité informatique



1. Introduction à la sécurité informatique

1.1 Contexte et enjeux

La sécurité informatique est devenue une préoccupation majeure à l'ère du numérique. Les entreprises, les administrations et les particuliers s'appuient de plus en plus sur les technologies de l'information pour réaliser leurs activités quotidiennes (communication, transactions financières, gestion de données sensibles, etc.).

- **Digitalisation** : la plupart des secteurs d'activité (santé, transport, finance, éducation...) dépendent des services informatiques.
- **Croissance des menaces** : les attaques informatiques sont plus nombreuses, plus sophistiquées et souvent motivées par l'appât du gain, l'espionnage ou la volonté de déstabiliser.
- **Impact** : la violation de données ou l'indisponibilité d'un service peut entraîner de lourdes conséquences économiques, juridiques et d'image pour une organisation.

Avec l'explosion des cybermenaces, la sécurité informatique est devenue une priorité pour les entreprises, les gouvernements et les particuliers.

1. Introduction à la sécurité informatique

1.2 Sécurité informatique et cybersécurité : Quelles différences ?

Bien que la cybersécurité et la sécurité informatique présentent des différences notables, elles partagent un objectif commun : protéger nos systèmes et nos données contre les menaces croissantes.

- **Cybersécurité** : Vise à protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données numériques contre les cyberattaques (malwares, phishing, ransomwares, etc.) dans le cyberspace.
- **Sécurité informatique** : Vise à protéger toutes les formes d'informations (numériques, physiques, orales) en garantissant leur confidentialité, intégrité et disponibilité, contre tout type de menace (technologique, humaine, physique).

Différence clé : La cybersécurité est une sous-catégorie de la sécurité de l'information, axée sur la protection des environnements numériques, tandis que la sécurité de l'information couvre un champ plus large, incluant les aspects physiques et organisationnels.

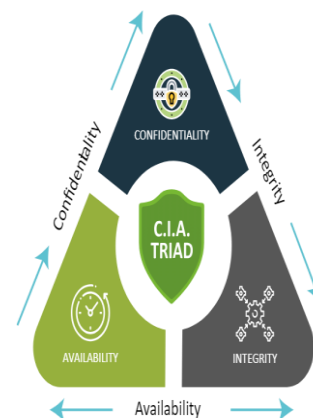


2. Objectifs de la sécurité informatique

Les principaux objectifs de la sécurité informatique sont souvent résumés par le modèle CIA (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité) :

a) Confidentialité (Confidentiality)

- **Définition** : Garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder à des données sensibles.
- **But** : Protéger les informations contre tout accès non autorisé (ex : données personnelles, informations bancaires).
- **Exemples de mesures** :
 - Chiffrement des données
 - Contrôle des accès (authentification forte)
 - Gestion des permissions utilisateur



2. Objectifs de la sécurité informatique

Les principaux objectifs de la sécurité informatique sont souvent résumés par le modèle CIA (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité) :

b) Intégrité (Integrity)

- **Définition** : Assurer que les données ne sont ni modifiées ni altérées de manière non autorisée.
- **But** : Maintenir la fiabilité et la précision des informations, qu'elles soient stockées ou en transit.
- **Exemples de mesures** :
 - Utilisation de fonctions de hachage pour vérifier l'intégrité des fichiers
 - Signatures numériques
 - Contrôles d'intégrité des bases de données



2. Objectifs de la sécurité informatique

Les principaux objectifs de la sécurité informatique sont souvent résumés par le modèle CIA (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité) :

c) Disponibilité (Availability)

- **Définition** : S'assurer que les données et les services sont accessibles aux utilisateurs autorisés quand ils en ont besoin.
- **But** : Garantir la continuité des activités, même en cas d'incident technique ou d'attaque.
- **Exemples de mesures** :
 - Redondance des systèmes
 - Sauvegardes régulières
 - Protection contre les attaques par déni de service (DDoS)



2. Objectifs de la sécurité informatique

Exemple Pratique d'Application du Modèle CIA

Imaginons un système bancaire en ligne :

- **Confidentialité** : Chiffrement des transactions pour empêcher les interceptions.
- **Intégrité** : Vérification des montants transférés pour éviter toute manipulation.
- **Disponibilité** : Systèmes redondants pour garantir l'accès 24h/24.

2. Objectifs de la sécurité informatique

Outre le modèle CIA, d'autres objectifs sont essentiels pour renforcer la sécurité des systèmes :

a) Authenticité (Authenticity)

- **Définition** : Vérifier l'identité des utilisateurs, des appareils, ou des applications avant d'accorder l'accès.
- **Exemple** : Authentification à deux facteurs (2FA), certificats numériques.

b) Non-répudiation (Non-repudiation)

- **Définition** : Garantir qu'une personne ne peut pas nier avoir effectué une action (par exemple, l'envoi d'un message).
- **Exemple** : Signature électronique qui prouve l'origine et l'intégrité d'un document.

c) Traçabilité (Accountability)

- **Définition** : Permettre la surveillance et l'enregistrement des actions effectuées sur un système.
- **Exemple** : Journaux de logs, suivi des activités des utilisateurs pour détecter les anomalies.

2. Le contrôle d'accès : Le protocole AAA

AAA est un cadre utilisé pour gérer l'accès aux ressources d'un système ou d'un réseau. Il repose sur trois piliers essentiels :

a) Authentication (Authentification)

- Vérifie l'identité d'un utilisateur ou d'un dispositif. C'est la réponse à la question : « Qui êtes-vous ? »
- Exemples : mot de passe, carte à puce, biométrie.
- Objectif : S'assurer que l'entité qui demande l'accès est bien celle qu'elle prétend être.

b) Authorization (Autorisation)

Détermine ce qu'un utilisateur ou un dispositif authentifié est autorisé à faire. C'est la réponse à : « Que pouvez-vous faire ? »

- Exemples : accès en lecture seule, permissions administratives.
- Objectif : Limiter les actions selon les privilèges définis.



2. Le contrôle d'accès : Le protocole AAA

C) Accounting (Comptabilité)

- Enregistre les activités de l'utilisateur ou du dispositif. C'est la réponse à : « Qu'avez-vous fait ? »
- Exemples : journaux d'accès, suivi de l'utilisation des ressources.
- Objectif : Assurer une traçabilité pour l'audit, la facturation ou la détection d'anomalies.

Comment ça fonctionne ?

Le protocole AAA est souvent implémenté via des protocoles comme RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) ou TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus). Ces systèmes centralisent la gestion des accès, notamment dans les réseaux d'entreprise ou les fournisseurs d'accès.

1. Un utilisateur tente d'accéder à une ressource (ex. : connexion à un VPN).
2. Le système demande une authentification (ex. : identifiant/mot de passe).
3. Une fois authentifié, le système vérifie les autorisations (ex. : accès au serveur A, mais pas au B).
4. Pendant la session, les actions sont enregistrées pour le suivi.

3. Menaces, attaques, vulnérabilités, malveillances et risques

3.1 Menaces

Les menaces sont des événements ou des actions potentielles qui pourraient compromettre la sécurité d'un système. Elles proviennent de sources diverses, comme les attaquants externes, les employés malintentionnés, ou des facteurs environnementaux (incendie, inondation, etc.).

Il existe plusieurs types de menaces :

- **Menaces externes** : Hackers, cybercriminels, groupes activistes.
- **Menaces internes** : Employés mécontents, erreurs humaines, négligence.
- **Menaces naturelles** : Phénomènes environnementaux (par exemple, catastrophes naturelles).
- **Menaces technologiques** : Défauts logiciels, vulnérabilités matérielles, pannes réseau.

3. Menaces, attaques, vulnérabilités, malveillances et risques

3.2 Attaques et attaquants informatiques

Une attaque est une tentative délibérée d'exploiter une vulnérabilité d'un système dans le but de compromettre sa sécurité. Un attaquant est une personne ou un groupe qui tente d'exploiter ces vulnérabilités pour accéder à des informations sensibles ou perturber un service.

Les attaques peuvent être classées en différentes catégories :

- **Attaques passives** : Visent à écouter ou collecter des informations sans altérer le système (ex : écoute de réseau).
- **Attaques actives** : Impliquent une manipulation directe des données ou des systèmes, par exemple, les attaques par injection, les dénis de service (DoS).
- **Attaques sociales** : Techniques basées sur l'exploitation de la psychologie humaine pour obtenir des informations sensibles (ex : phishing, ingénierie sociale).

3. Menaces, attaques, vulnérabilités, malveillances et risques

3.2 Attaques et attaquants informatiques

Les attaquants peuvent être :

- **Cybercriminels** : Cherchent à obtenir un gain financier en utilisant des malwares ou des ransomwares.
- **Hacktivistes** : Des individus ou groupes qui mènent des attaques pour des raisons politiques ou idéologiques.
- **Espions industriels** : Viennent d'organisations cherchant à voler des informations commerciales confidentielles.
- **États-nations** : Attaques sponsorisées par des gouvernements pour des raisons stratégiques ou politiques.

3. Menaces, attaques, vulnérabilités, malveillances et risques

3.3 Malveillances

Les malveillances désignent des actes malintentionnés qui visent à perturber, endommager ou voler des informations. Elles incluent les virus, les chevaux de Troie, les vers, et les ransomwares.

Les malwares peuvent se propager de différentes manières :

- **Pièces jointes dans des e-mails frauduleux (phishing)**
- **Sites web compromis** ou malveillants
- **Téléchargements de logiciels piratés** ou non sécurisés
- **Clés USB infectées**
- **Vulnérabilités des systèmes d'exploitation** non corrigées



Les Virus

Un virus est un programme malveillant capable de s'attacher à des fichiers ou des programmes légitimes pour se propager d'un système à un autre.



Les Chevaux de Troie (Trojans)

Un cheval de Troie se présente comme un logiciel légitime ou inoffensif, mais cache des fonctions malveillantes.



Les Vers (Worms)

Un ver est un programme autonome capable de se reproduire et de se propager à travers des réseaux sans intervention humaine.



Les Spywares (Logiciels Espions)

Programmes conçus pour collecter des informations sur les activités de l'utilisateur sans son consentement.



Les Ransomwares

Logiciels de rançon qui chiffrent les fichiers de la victime, empêchant l'accès aux données tant qu'une rançon n'est pas payée.



Les Adwares (Logiciels Publicitaires Intrusifs)

Affiche des publicités intrusives sur l'écran de l'utilisateur, souvent accompagné de logiciels gratuits.



Les Rootkits

Un rootkit est un programme malveillant qui se dissimule profondément dans le système d'exploitation.



Les Keyloggers

Programmes qui enregistrent secrètement les frappes du clavier de l'utilisateur afin de voler des informations sensibles (identifiants, mots de passe).



3. Menaces, attaques, vulnérabilités, malveillances et risques

3.4 Vulnérabilités

Une vulnérabilité est une faiblesse dans un système qui peut être exploitée par une menace. Elle peut résulter de défauts dans le logiciel, une mauvaise configuration, des lacunes dans les processus de sécurité ou des erreurs humaines. La gestion des vulnérabilités consiste à identifier ces failles et à les corriger avant qu'elles ne soient exploitées.

Les vulnérabilités peuvent être :

- **Techniques** : Problèmes dans le code source, défauts logiciels, erreurs de configuration.
- **Organisationnelles** : Manque de formation, absence de politique de sécurité, défauts dans les procédures.
- **Humaines** : Mauvaise gestion des identifiants, négligence dans l'application des mises à jour de sécurité.

3. Menaces, attaques, vulnérabilités, malveillances et risques

3.5 Risques : Mesure et analyse des risques

Le risque en sécurité informatique est la probabilité qu'une menace exploite une vulnérabilité, conduisant à un impact négatif sur les systèmes, les données ou l'organisation. L'analyse des risques est une démarche systématique pour identifier, évaluer et prioriser les risques afin de mettre en place des contre-mesures adaptées.

L'analyse des risques se déroule généralement en plusieurs étapes :

- **Identification des risques** : Identifier les menaces et les vulnérabilités potentielles.
- **Évaluation des risques** : Estimer la probabilité d'occurrence d'un événement de sécurité et son impact potentiel.
- **Gestion des risques** : Mettre en place des mesures pour éviter, transférer, atténuer ou accepter les risques.

Politique de la sécurité informatique

La **politique de sécurité informatique** définit les règles et les pratiques à suivre pour garantir la sécurité des systèmes d'information au sein d'une organisation. Elle est élaborée par la direction de l'organisation et doit être suivie par tous les utilisateurs.

Les éléments clés d'une politique de sécurité informatique comprennent :

- **Gestion des accès** : Définition des privilèges d'accès aux systèmes et aux informations selon les rôles et responsabilités.
- **Sécurité des données** : Protection des données sensibles, qu'elles soient stockées, transmises ou traitées.
- **Protection contre les malwares** : Mise en place de logiciels antivirus, de pare-feu et de contrôles de sécurité pour détecter et prévenir les attaques malveillantes.
- **Sensibilisation et formation** : Formation des utilisateurs pour qu'ils comprennent les risques et adoptent des comportements sûrs.
- **Plan de réponse aux incidents** : Procédures à suivre en cas de violation de sécurité, y compris la détection, l'analyse et la remédiation des incidents.

La politique de sécurité doit être régulièrement révisée et mise à jour pour répondre aux évolutions technologiques et aux nouvelles menaces.



Chapitre II : Cadre de cybersécurité



1. Introduction à la cybersécurité (Nodes, Lines, Assets)

La cybersécurité repose sur la protection des actifs numériques contre les attaques malveillantes. Son objectif principal est de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et des systèmes d'information.

Concepts fondamentaux :

- **Nodes (Nœuds)** : Éléments connectés au réseau (ordinateurs, serveurs, routeurs, etc.).
- **Lines (Liaisons)** : Moyens de communication entre les nœuds (réseaux câblés, sans fil, fibre optique, etc.).
- **Assets (Actifs numériques)** : Ressources critiques à protéger (bases de données, applications, informations sensibles, etc.).

L'interconnexion de ces éléments constitue un environnement exposé aux cybermenaces nécessitant des mécanismes de protection efficaces.

2. Cyberspace

Le cyberspace désigne l'ensemble des infrastructures numériques interconnectées qui permettent la communication et l'échange d'informations sur Internet.

Il inclut :

- Les réseaux informatiques (publics et privés).
- Les bases de données et serveurs.
- Les plateformes et services numériques.

Les menaces dans le cyberspace sont multiples et évoluent en fonction des nouvelles technologies et des vulnérabilités découvertes.

3. Méthodes de Cyberattaques

Les cyberattaques sont des actions malveillantes visant à compromettre la sécurité des systèmes informatiques.

Elles peuvent être classées en plusieurs catégories :

1. Attaques sur les infrastructures réseau

Attaques par déni de service (DoS/DDoS) : Saturation du réseau pour le rendre indisponible.

Attaques de l'homme du milieu (MITM – Man In The Middle) : Interception des communications entre deux parties.

2. Attaques sur les systèmes et les applications

Injection SQL : Exploitation des failles dans les bases de données.

Exploitation des vulnérabilités logicielles : Utilisation de failles de sécurité pour exécuter du code malveillant.

3. Attaques basées sur l'ingénierie sociale

Phishing : Tromperie visant à récupérer des informations sensibles.

Spear phishing : Attaque ciblée contre des individus ou des entreprises spécifiques.

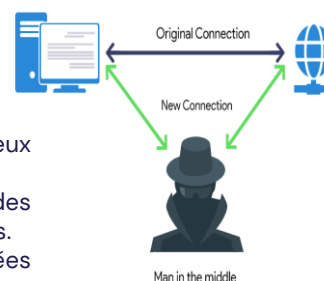
L'attaque Homme du Milieu (Man-in-the-Middle - MITM)

Une attaque par l'homme du milieu ou attaque man-in-the-middle (MITM) est un type de cyberattaque où un attaquant s'introduit dans une communication entre deux parties pour intercepter, espionner ou manipuler les données échangées. Les attaques MITM peuvent se produire lors d'une conversation virtuelle entre deux personnes physiques, ou lorsqu'un utilisateur tente de se connecter à un site web ou un service en ligne.

Comment fonctionne une attaque MITM ?

L'attaque se déroule généralement en trois étapes :

1. **Interception** : L'attaquant intercepte la communication entre deux parties (ex : un utilisateur et un site web).
2. **Déchiffrement ou modification** : L'attaquant peut déchiffrer des données chiffrées, les modifier ou insérer de fausses informations.
3. **Transmission frauduleuse** : L'attaquant transmet les données modifiées aux destinataires légitimes, qui ne se doutent de rien.



L'attaque Homme du Milieu (Man-in-the-Middle - MITM)

Exemples d'attaques MITM

1. Interception d'une connexion Wi-Fi publique

- **Scénario** : Vous vous connectez à un Wi-Fi public (ex : café, aéroport).
- **Attaque** : Un hacker crée un faux réseau Wi-Fi avec un nom similaire (ex : "Free_Coffee_Wifi"). Lorsque vous vous y connectez, tout votre trafic Internet passe par son appareil.
- **Conséquences** : Il peut voir vos identifiants de connexion, mots de passe, et numéros de carte bancaire.

2. Attaque sur HTTPS (SSL Stripping)

- **Scénario** : Vous essayez de vous connecter à un site sécurisé en HTTPS (ex : banque en ligne).
- **Attaque** : L'attaquant force votre navigateur à utiliser une connexion HTTP non sécurisée en supprimant le chiffrement HTTPS.
- **Conséquences** : Toutes vos informations sensibles (identifiants, mots de passe) sont envoyées en clair et peuvent être volées.

L'attaque Homme du Milieu (Man-in-the-Middle - MITM)

Comment se protéger contre une attaque MITM ?

1. **Utiliser des connexions sécurisées** :
 - Toujours vérifier que les sites utilisent **HTTPS** (et pas seulement HTTP).
 - Utiliser un **VPN** pour chiffrer ses données sur les réseaux Wi-Fi publics.
2. **Se méfier des réseaux Wi-Fi publics** :
 - Éviter de saisir des informations sensibles sur un Wi-Fi public.
 - Désactiver le Wi-Fi automatique sur son appareil.
3. **Utiliser des protocoles sécurisés** :
 - Activer le chiffrement **TLS/SSL** sur les emails et services web.
 - Configurer son réseau avec **WPA3** (au lieu de WPA2 ou WEP).
4. **Mettre à jour ses logiciels et son système** :
 - Utiliser des navigateurs et antivirus à jour pour se protéger des attaques.

Attaques par Déni de Service (DoS et DDoS)

Une attaque par déni de service (DoS – Denial of Service) consiste à submerger un serveur, un réseau ou un service en ligne avec un trafic excessif ou des requêtes malveillantes, le rendant ainsi indisponible pour les utilisateurs légitimes.

Lorsque l'attaque est menée depuis plusieurs sources simultanées, on parle d'attaque distribuée par déni de service (DDoS – Distributed Denial of Service).

Types d'attaques DoS

a) Attaque par saturation de bande passante

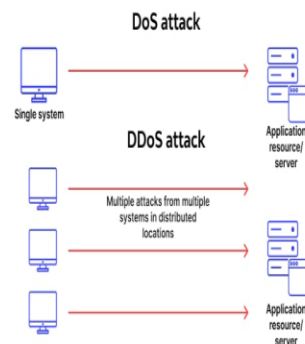
L'attaquant envoie un très grand nombre de requêtes vers le serveur cible, saturant sa bande passante et empêchant toute connexion légitime.

→ **Exemple :** Un attaquant utilise un botnet (réseau de machines infectées) pour envoyer des millions de requêtes HTTP à un site web, provoquant ainsi son indisponibilité.

b) Attaque par épuisement des ressources

Cette attaque cible directement les ressources du serveur (CPU, mémoire, connexions ouvertes).

→ **Exemple :** Un attaquant envoie des requêtes malformées à un serveur de base de données pour qu'il consomme un maximum de ressources jusqu'à planter.



Attaques par Déni de Service (DoS et DDoS)

Comment se protéger contre une attaque DoS/DDoS ?

Utiliser un pare-feu (Firewall) et des systèmes anti-DDoS

Un pare-feu peut bloquer les adresses suspectes et limiter le trafic anormal.

Utiliser des services spécialisés (Cloudflare, Akamai, AWS Shield, etc.)

Ces services détectent et atténuent les attaques DDoS en filtrant le trafic malveillant.

Limiter le nombre de connexions par IP

Mettre en place des quotas et des restrictions pour éviter les abus.

Surveiller le trafic réseau

Analyser les logs et détecter les pics de trafic anormaux.

Utiliser des CAPTCHA

Empêcher les attaques automatiques avec des CAPTCHA pour les formulaires et connexions.

L'attaque par injection SQL (SQL Injection - SQLi)

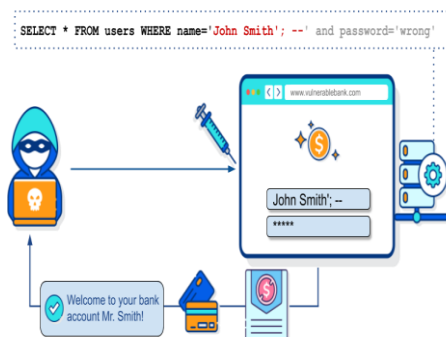
L'injection SQL est une attaque qui consiste à insérer du code SQL malveillant dans une requête afin d'accéder, modifier ou supprimer des données d'une base de données. Elle cible principalement **les applications web mal sécurisées**.

Comment cela fonctionne :

1. Point d'entrée : L'attaquant identifie un champ de saisie (comme un formulaire de connexion, une barre de recherche, etc.) qui interagit avec la base de données.

2. Injection de code SQL : Au lieu de saisir des données normales, l'attaquant insère une commande SQL malveillante.

3. Exécution : Si l'application ne filtre pas correctement cette entrée, la commande SQL est exécutée par la base de données, ce qui peut entraîner des actions non autorisées.



L'attaque par injection SQL (Exemple)

Imaginons une application web avec un formulaire de connexion où l'utilisateur doit entrer son nom d'utilisateur (username) et son mot de passe (password). Le code côté serveur pourrait ressembler à ceci :

```
sql
```

Copy

```
SELECT * FROM users WHERE username = 'entrée_utilisateur' AND password = 'entrée_utilisateur';
```

Un utilisateur malveillant pourrait saisir dans le champ username la valeur suivante :

```
' OR '1'='1
```

Copy

Et dans le champ password, il pourrait saisir n'importe quoi, par exemple :

```
' OR '1'='1
```

Copy

La requête SQL deviendrait alors :

```
sql
```

Copy

```
SELECT * FROM users WHERE username = '' OR '1'='1' AND password = '' OR '1'='1';
```

Cette condition '1='1' est toujours vraie, donc la requête retournera tous les utilisateurs de la table users, permettant potentiellement à l'attaquant de se connecter sans connaître un nom d'utilisateur ou un mot de passe valide.

4. Risques de Cybersécurité

Les cybermenaces exposent les organisations et les individus à divers risques, notamment :

1. **Vol de données sensibles** : Informations personnelles, financières, et stratégiques.
2. **Atteinte à la confidentialité** : Espionnage et surveillance non autorisés.
3. **Pertes financières** : Fraudes, ransomware et sabotage économique.
4. **Perturbation des services** : Attaques impactant la disponibilité des systèmes.
5. **Détérioration de la réputation** : Impact sur l'image d'une entreprise après une cyberattaque.

5. Contre-mesures de Cyberdéfense

Pour se protéger contre les cyberattaques, il est essentiel de mettre en place des contre-mesures de cyberdéfense. Ces mesures visent à prévenir, détecter et répondre aux menaces de cybersécurité.

- **Prévention :**

- ✓ **Pare-feu** : Un pare-feu filtre le trafic réseau pour bloquer les accès non autorisés.
- ✓ **Antivirus** : Les logiciels antivirus détectent et suppriment les logiciels malveillants.
- ✓ **Mises à jour régulières** : Maintenir les systèmes et les logiciels à jour pour corriger les vulnérabilités connues.
- ✓ **Authentification forte** : Utiliser des méthodes d'authentification robustes, comme l'authentification à deux facteurs (2FA).

5. Contre-mesures de Cyberdéfense

- **Détection :**

- ✓ **Systèmes de détection d'intrusion (IDS) :** Ces systèmes surveillent le réseau pour détecter les activités suspectes.
- ✓ **Surveillance continue :** Mettre en place une surveillance en temps réel pour identifier rapidement les menaces.

- **Réponse :**

- ✓ **Plan de réponse aux incidents :** Avoir un plan en place pour réagir rapidement et efficacement en cas d'attaque.
- ✓ **Sauvegarde des données :** Effectuer des sauvegardes régulières pour permettre la restauration des données en cas de perte ou de corruption.
- ✓ **Analyse post-incident :** Après une attaque, analyser l'incident pour comprendre ce qui s'est passé et comment prévenir de futurs incidents.

Chapitre III : Cryptologie Informatique



1. Introduction à la cryptologie

Définition de la cryptologie

La **cryptologie** est l'étude des techniques permettant de sécuriser les communications et les informations. Elle comprend deux disciplines principales :

1. **Cryptographie** : L'art de concevoir des systèmes sécurisés pour protéger les informations.
2. **Cryptanalyse** : L'art de déchiffrer ou de casser ces systèmes sécurisés.

Ces deux disciplines sont complémentaires : la cryptographie vise à renforcer la sécurité, tandis que la cryptanalyse teste la robustesse des méthodes cryptographiques.

Pourquoi la cryptologie est-elle importante ?

- Elle est essentielle pour sécuriser les communications numériques dans des domaines comme les transactions bancaires, la protection des données personnelles, et la confidentialité des communications.
- Elle joue un rôle clé dans la cybersécurité et la protection contre les cyberattaques.

2. Cryptographie

• Définition

La **cryptographie** est la science qui consiste à transformer des informations de manière à les rendre incompréhensibles pour des tiers non autorisés. Elle repose sur l'utilisation de **clés** et d'algorithmes.

• Principes fondamentaux de la cryptographie:

1. **Confidentialité** : Assurer que seules les parties autorisées peuvent lire les informations.
2. **Authenticité** : Vérifier l'identité de l'expéditeur et garantir que le message provient de la bonne source.
3. **Intégrité** : S'assurer que les données n'ont pas été altérées pendant leur transmission.
4. **Non-répudiation** : Garantir que l'expéditeur ne peut pas nier avoir envoyé un message.

2. Cryptographie

Types de cryptographie

1. Cryptographie symétrique :

- Utilise une seule clé pour le chiffrement et le déchiffrement.
- Avantages : Rapidité et efficacité.
- Limites : La clé doit être échangée en toute sécurité.
- Exemple : Algorithme AES (Advanced Encryption Standard).

2. Cryptographie asymétrique :

- Utilise deux clés : une clé publique (chiffrement) et une clé privée (déchiffrement).
- Avantages : Permet un échange sécurisé sans partage préalable de clé.
- Limites : Plus lente que la cryptographie symétrique.
- Exemple : Algorithme RSA (Rivest-Shamir-Adleman).

2. Cryptographie

3. Cryptographie de hachage :

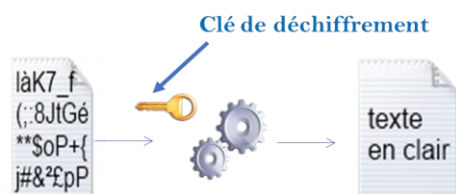
- Transforme les données en une empreinte numérique unique.
- Utilisée pour garantir l'intégrité des données.
- Exemple : SHA-256 (Secure Hash Algorithm).

Exemples d'applications de la cryptographie

- **Chiffrement des communications** : Utilisation d'algorithmes comme AES pour protéger les messages.
- **Authentification** : Utilisation de signatures numériques pour vérifier l'identité.
- **Protection des mots de passe** : Les mots de passe sont hachés pour éviter qu'ils soient stockés en clair.

Terminologie

- **Chiffrement:** mécanisme cryptographique qui consiste à appliquer un algorithme mathématique, généralement paramétré par une **clé de chiffrement**, à des données numériques '**en clair**' (intelligibles) pour les transformer en des données **chiffrées** (inintelligibles).
- **Déchiffrement:** opération inverse du chiffrement. En général, il nécessite aussi une **clé de déchiffrement** pour rendre aux données chiffrées leur forme initiale (en clair).

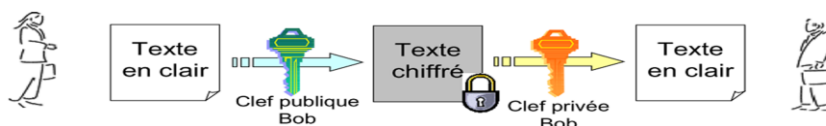


Terminologie

- Il existe 2 types de chiffrement:
 - Le **chiffrement symétrique** (ou **chiffrement à clé privée/ secrète**) consiste à utiliser la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement.

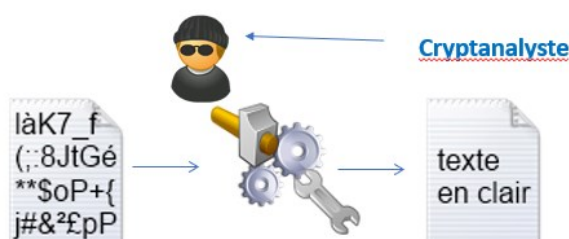


- Le **chiffrement asymétrique** (ou **chiffrement à clé publique**) consiste à utiliser une clé publique pour le chiffrement et une clé privée pour le déchiffrement.



Terminologie

- **Décryptage:** Reconstituer la donnée d'origine (en clair) en tentant de « casser » la donnée chiffrée ou l'algorithme cryptographique.
- **Cryptage:** La notion de crypter n'existe pas. Il s'agit d'un abus de langage.
- **Cryptanalyste:** Le cryptanalyste étudie les algorithmes cryptographiques et leurs implémentations afin de valider leur sécurité. Il tente aussi de mettre en places des attaques cryptographiques qui permettent de diminuer la sécurité des systèmes utilisant la cryptographie.



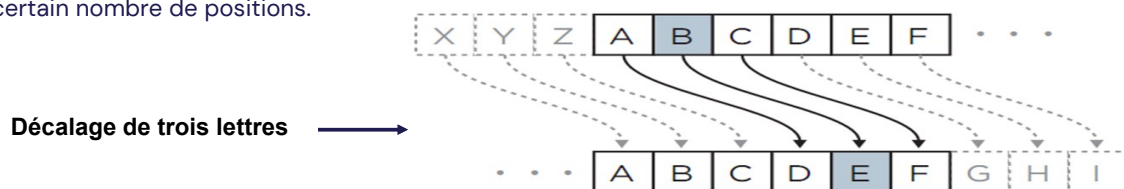
Chiffrements basiques (Substitution)

- Les chiffrements basiques sont des méthodes simples utilisées pour protéger les données en les rendant illisibles à des tiers non autorisés. Ces méthodes servent souvent de base à des systèmes cryptographiques plus complexes.

A. Chiffrement par substitution

- **Définition :** Le chiffrement par substitution consiste à remplacer chaque élément du message (caractères, chiffres, bits) par un autre élément, selon une règle ou une clé spécifique.
- **Le chiffre de César**

Le **chiffrement de César** est une technique de chiffrement par substitution très simple, utilisée par Jules César pour sécuriser ses communications. Il repose sur un décalage des lettres de l'alphabet d'un certain nombre de positions.



Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de César)

• Principe du chiffrement

Dans ce chiffrement :

- Chaque lettre du message en clair est remplacée par une lettre située **k positions plus loin** dans l'alphabet.
- Si on atteint la fin de l'alphabet, on revient au début (opération modulo 26, car il y a 26 lettres dans l'alphabet latin).

• Notation :

- p : indice de la lettre du message en clair.
- c : indice de la lettre chiffrée.
- k : clé de chiffrement (nombre de décalages, ici k=3).
- mod 26: assure que l'on reste dans l'alphabet de 26 lettres.

- Chiffrement : $c = E_k(p) = (p + k) \bmod 26$
- Déchiffrement : $p = D_k(c) = (c - k) \bmod 26$

Remarque: Si vous avez oublié la définition de l'opérateur A modulo B (ou $A \% B$), c'est le reste de la division entière (aussi appelée division euclidienne) de A par B. Par exemple $35 \bmod 26 = 9$. C'est une opération souvent utilisée en cryptographie.

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de César)

• Exemple illustré :

Prenons le mot « **SINF** » et appliquons un chiffrement de César avec **k=3**.

A. Chiffrement

On associe chaque lettre à son indice dans l'alphabet (A = 0, B = 1, ..., Z = 25) :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Lettre	S	I	N	F
Indice	18	8	13	5

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de César)

On applique la formule du chiffrement : $c=(p+k) \bmod 26$

Indice clair	+3	Résultat modulo 26	Lettre chiffrée
18	+3	$(18+3) \bmod 26 = 21$	V
8	+3	$(8+3) \bmod 26 = 11$	L
13	+3	$(13+3) \bmod 26 = 16$	Q
5	+3	$(5+3) \bmod 26 = 8$	I

Le texte chiffré est donc « VLQI ».

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de César)

B. Déchiffrement

On applique la formule inverse : $p=(c-k) \bmod 26$

Lettre chiffrée	V	L	Q	I
Indice	21	11	16	8
-3	18	8	13	5
Lettre claire	S	I	N	F

On retrouve bien le message d'origine : « SINF ».

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de César)

4. Avantages et inconvénients

Avantages :

- Très simple à comprendre et à implémenter.
- Utile pour expliquer les concepts de base du chiffrement.

Inconvénients :

- **Très faible sécurité** : il existe seulement 25 clés possibles, donc un attaquant peut facilement tester toutes les possibilités (**attaque par force brute**).
- Vulnérable aux attaques par analyse de fréquence (chaque lettre du texte chiffré conserve la même fréquence que dans le texte clair).

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de Vigenère)

o Le Chiffrement de Vigenère

Le chiffrement de Vigenère est une technique de chiffrement polyalphabétique qui renforce le chiffrement de César en utilisant une clé qui se répète sur tout le message à chiffrer. Il a été inventé au XVI^e siècle par **Blaise de Vigenère** et a longtemps été considéré comme indéchiffrable.

Principe du chiffrement de Vigenère

Le chiffrement de Vigenère repose sur plusieurs **décalages successifs** des lettres du message en clair en fonction d'une clé. Contrairement au chiffrement de César qui applique un décalage fixe, Vigenère applique un **décalage variable** déterminé par la clé.

Formule mathématique :

Soit :

- **P** = une lettre du message en clair, de position p dans l'alphabet (A = 0, B = 1, ..., Z = 25).
- **K** = une lettre de la clé, de position k.
- **C** = la lettre chiffrée.

Le chiffrement se fait avec la formule : **$C = (P + K) \bmod 26$**

Le déchiffrement suit la formule inverse : **$P = (C - K) \bmod 26$**

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de Vigenère)

- **Exemple :** Nous allons chiffrer le message "BONJOUR" avec la clé « FSSM ».
- **Étape 1 : Répéter la clé**
La clé « FSSM » est répétée autant de fois que nécessaire pour couvrir la longueur du message :

Texte clair	B	O	N	J	O	U	R
Clé répétée	F	S	S	M	F	S	S

Étape 2 : Convertir les lettres en indices

Chaque lettre est remplacée par son indice dans l'alphabet :

Texte clair	B	O	N	J	O	U	R
Indice (P)	1	14	13	9	14	20	17
Clé (K)	F	S	S	M	F	S	S
Indice (K)	5	18	18	12	5	18	18

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de Vigenère)

- **Étape 3 : Appliquer la formule de chiffrement**
On applique la formule $C=(P+K) \bmod 26$:

Texte clair	B	O	N	J	O	U	R
Indice (P)	1	14	13	9	14	20	17
Clé (K)	F	S	S	M	F	S	S
Indice (K)	5	18	18	12	5	18	18
Chiffre (C) (P+K)mod26	6	6	5	21	19	12	9
Lettre chiffrée	G	G	F	V	T	M	J

Résultat final

Le texte chiffré est « **GGFVTMJ** ».

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de Vigenère)

- **Déchiffrement du message**

Pour retrouver le message original, on applique la formule inverse :

- $P = (C - K) \bmod 26$

Exemple avec la première lettre :

- $C = 6$ (G), $K = 5$ (F)
- $P = (6 - 5) \bmod 26 = 1$ (B)

Si on applique la même méthode à tout le texte chiffré, on retrouve "**BONJOUR**".

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de Vigenère)

- **Avantages et limites du chiffrement de Vigenère**

Avantages :

1. **Plus sécurisé que César** : Grâce à l'utilisation d'une clé, le chiffrement n'a plus de décalage fixe, ce qui le rend plus difficile à casser par une simple analyse fréquentielle.
2. **Facile à comprendre et à implémenter** : Idéal pour l'apprentissage de la cryptographie.
3. **Utilisé dans l'histoire** : Ce chiffrement a été utilisé jusqu'au XIX^e siècle avant d'être cassé par Charles Babbage et Friedrich Kasiski.

- **Limites :**

1. **Attaque de Kasiski** : Si la clé est courte, un attaquant peut repérer des répétitions et casser le chiffrement par analyse fréquentielle.
2. **Non résistant aux attaques modernes** : Il est vulnérable face aux ordinateurs qui peuvent tester plusieurs clés rapidement.

Chiffrements basiques (Substitution - Le chiffre de Vernam)

- Le chiffre de Vernam est un chiffrement symétrique basé sur une substitution utilisant une clé de la même longueur que le message en clair. Il est souvent connu sous le nom de One-Time Pad lorsqu'il est utilisé avec une clé totalement aléatoire et unique.
- Le chiffrement de Vernam fonctionne en associant une clé aléatoire au texte clair et en appliquant une **addition modulaire**.

$$C = (P+K) \bmod 26$$

- **Avec :**
 - C : lettre du texte chiffré
 - P : lettre du texte clair
 - K : lettre de la clé
 - mod 26 : pour rester dans l'alphabet